



UFR SCIENCES ET TECHNOLOGIES

INFORMATIQUE

M2 RS-GL
TD Internet des Objets
Fiche de TD N° 4

Thème – Impact de la transformation numérique sur les entreprises et la société

Activité I. QCM – Internet des Objets et Transformation Numérique

N°	Question	Choix proposés	Réponse correcte
1	La transformation numérique consiste à :	a) Remplacer les humains b) Numériser les processus c) Supprimer les réseaux	
2	Un capteur est un dispositif qui :	a) Envoie des e-mails b) Détecte ou mesure un phénomène c) Stocke des vidéos	
3	L'intelligence artificielle permet de créer :	a) Des voitures autonomes b) Des routeurs c) Des serveurs Web	
4	Le terme IoT signifie :	a) Internet of Tools b) Internet of Things c) Interconnected Technology	
5	Le logiciel Packet Tracer est utilisé pour :	a) La gestion d'entreprise b) La simulation réseau c) La comptabilité	
6	Un réseau personnel (PAN) relie :	a) Plusieurs villes b) Des appareils proches d'un individu c) Des pays	
7	Un réseau local (LAN) couvre :	a) Une maison ou une entreprise b) Un continent c) Internet	
8	Un réseau étendu (WAN) relie :	a) Plusieurs LAN b) Des capteurs c) Des périphériques Bluetooth	
9	Quelle technologie connecte des appareils à courte portée ?	a) Wi-Fi b) Bluetooth c) Cellulaire	
10	Le cloud computing permet de :	a) Stocker et accéder aux données via Internet b) Se connecter en Bluetooth c) Remplacer le Wi-Fi	
11	Quelle couche assure le pré-traitement local des données ?	a) Cloud b) Edge c) Fog	
12	Le terme <i>informatique physique</i> se réfère à :	a) La gestion des comptes b) L'interaction entre matériel et code c) L'analyse financière	
13	Arduino est utilisé principalement pour :	a) Le traitement de texte b) Le prototypage électronique c) La gestion de bases de données	
14	Quelle est la fonction principale d'un réseau	a) La décoration b) L'interconnexion et la transmission de données c) L'impression	

N°	Question	Choix proposés	Réponse correcte
	dans l'IoT ?		
15	Quelle affirmation est correcte ?	a) Les données IoT n'ont pas de valeur b) Les données IoT peuvent être stockées, analysées et utilisées pour la décision c) Les données IoT sont inutiles sans cloud	

Activité II. Activités de correspondance (appairer les colonnes)

Activité 1 – Transformation numérique

Colonne A

1. Transformation numérique
2. Capteur
3. Intelligence artificielle
4. Voiture autonome
5. Appareils intelligents

Colonne B

- a. Application de la technologie pour innover
- b. Appareil qui mesure un phénomène
- c. Apprentissage automatique par les données
- d. Exemple d'application de l'IA
- e. Plus nombreux que les humains aujourd'hui

Activité 2 – Types de réseaux

Colonne A

1. PAN
2. LAN
3. WAN
4. Réseau sans fil
5. Internet

Colonne B

- a. Réseau personnel (smartphone ↔ montre connectée)
- b. Réseau local d'entreprise
- c. Connecte plusieurs LAN
- d. Utilise des ondes électromagnétiques
- e. Réseau des réseaux mondial

Activité 3 – Écosystème IoT

Colonne A

1. Capteur
2. Réseau
3. Serveur/Cloud
4. Application
5. Utilisateur

Colonne B

- a. Collecte les données
- b. Transmet les données
- c. Stocke et analyse les données
- d. Visualise les résultats
- e. Exploite les informations